训练阶段利用完整参考，部署阶段仅保留二维目标位移命令

阶段 I 参考构建 → 阶段 II Teacher → 阶段 III 重标注 → 阶段 IV Student → 部署

跳跃动作数据库
姿态 · 速度 · 接触

参考轨迹条件 Teacher
完整状态 + 未来参考

实际起落位移标注
$g = (\Delta x^*, \Delta y^*)$

DAgger-PPO Student
模仿 + 任务回报

低层策略
29维关节动作

仅训练阶段使用

离线数据增强

- 近邻检索
- 方向旋转
- 幅度筛选
- 可行性检查

Teacher监督

动作相位
短时未来姿态
参考足端与接触
仿真完整状态

轨迹重标注

名义参考位移
↓
Teacher实际位移
形成目标条件数据

部署阶段保留

本体观测
o_t

目标命令
$g = (\Delta x^*, \Delta y^*)$

Student 策略网络

核心：参考轨迹是训练资源，而不是部署时必须持续提供的控制命令